

NÚMEROS BINÁRIOS NEGATIVOS - GUIA RÁPIDO

PROF. CRISTIANO BACELAR DE OLIVEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS QUIXADÁ

REPRESENTAÇÕES COMUNS

Sinal-Magnitude (SM)

- O bit mais à esquerda (MSB) indica o sinal: 0 para positivo e 1 para negativo.
- Os bits restantes representam o valor absoluto do número.
- Exemplo: $+5_{10}$ em 8 bits é 00000101_2 , e -5_{10} é 10000101_2 .
- Problema: Possui duas representações para o zero (00000000_2 e 10000000_2).

Complemento de 1 (C1)

- Inverte todos os bits do número positivo para obter o número negativo.
- Exemplo: $+5_{10}$ em 8 bits é 00000101_2 , e -5_{10} é 11111010_2 .
- Problema: Possui duas representações para o zero (00000000_2 e 11111111_2).

Complemento de 2 (C2)

- Inverte todos os bits (complemento de 1) e adiciona 1 para obter o número negativo.
- Exemplo: $+5_{10}$ em 8 bits é 00000101_2 , e -5_{10} é 11111011_2 .
- Vantagem: Tem apenas uma representação para o zero (00000000_2) e simplifica operações aritméticas.
- É o padrão usado nos computadores atuais.

Notação por Excesso (Excess-N)

- A notação por excesso representa números deslocando-os por um valor fixo N , chamado de **excesso** ou **bias**.
- Utilizada em representações de ponto flutuante, como o formato IEEE 754.
- O valor armazenado é o número original somado ao excesso N .
- Mantém a ordenação dos números.

Como calcular o excesso N :

- O excesso é calculado como:

$$bias = 2^{m-1} - 1$$

onde m é o número de bits usados para representar o valor.

- Este cálculo garante que o menor valor representável seja deslocado para 0, deslocando igualmente os demais valores.

EXEMPLOS

Exemplo: Sinal-Magnitude

- Representação de -6_{10} em sinal-magnitude (8 bits):

$$6_{10} = 00000110_2 \Rightarrow \text{Adiciona bit de sinal (1)} \Rightarrow 10000110_2$$

Resultado: $-6_{10} = 10000110_2$.

Exemplo: Complemento de 1

- Representação de -6_{10} em complemento de 1 (8 bits):

$$6_{10} = 00000110_2 \Rightarrow \text{Inverte os bits} \Rightarrow 11111001_2$$

Resultado: $-6_{10} = 11111001_2$.

Exemplo: Complemento de 2

- Representação de -6_{10} em complemento de 2 (8 bits):

$$6_{10} = 00000110_2 \Rightarrow \text{Inverte os bits} \Rightarrow 11111001_2 \Rightarrow \text{Adiciona 1} \Rightarrow 11111010_2$$

Resultado: $-6_{10} = 11111010_2$.

Exemplos: Notação por excesso (4 bits)

Calculando o excesso:

$$bias = 2^{4-1} - 1 = 7$$

- Para representar 0: $0 + 7 = 7 \Rightarrow 0111_2$.
- Para representar -3 : $-3 + 7 = 4 \Rightarrow 0100_2$.

Resultado: $0_{10} = 0111_2$, $-3_{10} = 0100_2$.

COMPARAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES

Tabela de Comparação (p/ 4 bits)

Binário	Sinal e Magnitude	Complemento de 1	Complemento de 2	Excess-7
0000	0_{10}	0_{10}	0_{10}	-7_{10}
0001	$+1_{10}$	$+1_{10}$	$+1_{10}$	-6_{10}
0010	$+2_{10}$	$+2_{10}$	$+2_{10}$	-5_{10}
0011	$+3_{10}$	$+3_{10}$	$+3_{10}$	-4_{10}
0100	$+4_{10}$	$+4_{10}$	$+4_{10}$	-3_{10}
0101	$+5_{10}$	$+5_{10}$	$+5_{10}$	-2_{10}
0110	$+6_{10}$	$+6_{10}$	$+6_{10}$	-1_{10}
0111	$+7_{10}$	$+7_{10}$	$+7_{10}$	0_{10}
1000	-0_{10}	-7_{10}	-8_{10}	$+1_{10}$
1001	-1_{10}	-6_{10}	-7_{10}	$+2_{10}$
1010	-2_{10}	-5_{10}	-6_{10}	$+3_{10}$
1011	-3_{10}	-4_{10}	-5_{10}	$+4_{10}$
1100	-4_{10}	-3_{10}	-4_{10}	$+5_{10}$
1101	-5_{10}	-2_{10}	-3_{10}	$+6_{10}$
1110	-6_{10}	-1_{10}	-2_{10}	$+7_{10}$
1111	-7_{10}	-0_{10}	-1_{10}	$+8_{10}$

IMPORTÂNCIA DO NÚMERO DE BITS EM NÚMEROS NEGATIVOS

- O número de bits disponíveis determina o intervalo de valores que podem ser representados, tanto para números positivos quanto negativos.
- Em sistemas digitais, a representação de números negativos geralmente utiliza o **Complemento de 2**, que reserva o bit mais significativo (bit de sinal) para indicar se o número é positivo (0) ou negativo (1).
- Com n bits, o intervalo para números com sinal varia de $-(2^{n-1})$ a $2^{n-1} - 1$.
- Quando o número de bits não é suficiente, ocorre **overflow**, e o valor calculado não pode ser representado corretamente, levando a resultados inesperados.
- A escolha do número de bits impacta a representação e a faixa de valores que podem ser manipulados em cálculos e operações.

Exemplo: Representação do número -12 em Complemento de 2

- Com 5 bits:** $-12_{10} = 10100_2$
- Com 6 bits:** $-12_{10} = 110100_2$

INTERVALOS EM C2

Intervalos conforme o número de bits

Número de Bits	Valor Mínimo	Valor Máximo
3	$-(2^2) = -4$	$2^2 - 1 = 3$
4	$-(2^3) = -8$	$2^3 - 1 = 7$
5	$-(2^4) = -16$	$2^4 - 1 = 15$
6	$-(2^5) = -32$	$2^5 - 1 = 31$
7	$-(2^6) = -64$	$2^6 - 1 = 63$
8	$-(2^7) = -128$	$2^7 - 1 = 127$
9	$-(2^8) = -256$	$2^8 - 1 = 255$
10	$-(2^9) = -512$	$2^9 - 1 = 511$